# VibeMemory

## AI 컨텍스트 영속화 시스템

바이브 코딩 개선 AI 아이디어 공모전

2026년 1월

# 요약

**VibeMemory**는 바이브 코딩 환경에서 발생하는 **컨텍스트 증발** 문제를 해결하는 시스템입니다. AI와의 대화에서 합의된 요구사항, 금지사항, 아키텍처 결정을 구조화하여 저장하고, 모든 AI 세션에 자동으로 주입합니다.

## 핵심 기능

### 💉 Context Injection

AI 세션마다 프로젝트 맥락 자동 주입. 매번 설명할 필요 없음.

### 🛡️ Constraint Guard

금지 규칙 위반 실시간 감지. OAuth 금지 정책 위반 시 즉시 경고.

### 📝 Decision Capture

기술/아키텍처 결정 자동 기록. 왜 이 방식을 선택했는지 추적.

### 🔍 Intent Tracking

코드와 의도 연결. 3개월 후에도 맥락 복원 가능.

## 기대 효과

- 컨텍스트 설명 시간 87%↓
- 정책 위반 코드 87%↓
- 온보딩 기간 78%↓
- 10인 팀 ROI 21,000%+

# 1. 문제 정의

## 컨텍스트 증발(Context Evaporation)이란?

바이브 코딩 환경에서 AI와 개발자 사이에 합의된 요구사항, 금지사항, 아키텍처 결정이 시간이 지나면서 소멸되는 현상입니다.

**문제 상황 예시**

- 30분 전에 "OAuth 사용 금지"라고 했는데 AI가 OAuth 코드를 생성
- 어제 합의한 아키텍처를 오늘 새 세션에서 AI가 전혀 모름
- "왜 이렇게 만들었는지" 아무도 기억 못함
- 새 팀원이 프로젝트 맥락 파악에 2주 소요

## 컨텍스트 증발의 4가지 유형

| 유형 | 설명 | 발생 빈도 |
|---|---|---|
| 세션 내 손실 | 긴 대화 중 초기 요구사항을 잊음 | 30분 이상 작업 시 필연적 |
| 세션 간 손실 | 새 채팅 시작 시 이전 맥락 완전 소멸 | 100% 발생 |
| 의도-코드 분리 | 코드는 남지만 이유가 사라짐 | 상시 발생 |
| 팀 간 단절 | 팀원마다 다른 컨텍스트 제공 | 팀 프로젝트 시 상시 |

## 2. 원인 분석

### AI의 구조적 한계

AI는 128K~200K 토큰의 **단기 기억만** 보유합니다. 대화가 길어지면 초기 내용이 선입선출 방식으로 탈락하고, 세션이 종료되면 모든 맥락이 완전히 소멸됩니다.

### 바이브 코딩 프로세스 부재

기존 개발에서는 요구사항 문서, ADR(Architecture Decision Records)로 결정을 추적합니다. 반면 바이브 코딩에서는 대화하면서 즉시 구현하고, 결정 사항이 대화에만 존재합니다.

### 기존 도구의 한계

| 도구 | 한계 |
|---|---|
| .cursorrules | Cursor 전용, 단일 파일로 구조화 불가 |
| 시스템 프롬프트 | 도구마다 달라 버전 관리 불가 |
| README | AI가 자동 참조 안 함, 수동 업데이트 필요 |
| Notion/Confluence | AI 세션과 연동 안 됨 |

## 3. 해결책: VibeMemory

> **핵심 아이디어:** 프로젝트에 `.vibe` 디렉토리를 추가하여 컨텍스트를 구조화된 YAML 파일로 관리하고, AI 세션마다 자동으로 주입합니다.

### 디렉토리 구조

```
.vibe/
├── context.yaml      # 프로젝트 정보, 기술 스택, 요구사항
├── constraints.yaml  # 금지 규칙 (OAuth 금지 등)
├── decisions.yaml    # 기술 결정 사항과 이유
```

```
├── glossary.yaml     # 도메인 용어 정의
└── history/          # 세션별 변경 이력
```

## constraints.yaml 예시

```yaml
constraints:
  - id: C001
    rule: OAuth/소셜 로그인 사용 금지
    reason: 보안 정책상 외부 IdP 연동 불가
    severity: critical
    keywords:
      - oauth
      - google.oauth2
      - facebook-sdk

  - id: C002
    rule: 외부 CDN 사용 금지
    reason: 폐쇄망 배포 예정
    severity: high
    keywords:
      - cdn.jsdelivr
      - cdnjs.cloudflare
```

## 4. 적용 시나리오

### 시나리오 1: 정책 위반 사전 방지

**상황:** 개발자가 "소셜 로그인 추가해줘"라고 요청

❌ **VibeMemory 없음**
AI가 OAuth 코드 생성 → 코드 리뷰에서 발견 → 재작업

✅ **VibeMemory 있음**
즉시 경고: "C001 OAuth 금지 정책 충돌" → 대안 제시

### 시나리오 2: 의도 추적

**상황:** 1개월 후 신입 개발자가 복잡한 코드의 이유를 모름

❌ **VibeMemory 없음**
선배에게 질문 → 선배도 기억 안 남 → Git 로그 1시간 탐색

✅ **VibeMemory 있음**
`vibe why login.py` → 5분 내 맥락 파악

### 시나리오 3: 팀 온보딩

**상황:** 새 팀원이 프로젝트에 합류

❌ **VibeMemory 없음**
2주간 문서 읽기, 선배 미팅, 코드 탐색

✅ **VibeMemory 있음**
3일: context.yaml 파악 → AI 사용 → 기능 개발 시작

## 5. 기대 효과

### 정량적 효과

| 지표 | Before | After | 개선율 |
|---|---|---|---|
| 컨텍스트 반복 설명 | 하루 2시간 | 15분 | 87%↓ |
| 금지사항 위반 코드 | 15% | 2% | 87%↓ |
| 의도 조사 시간 | 건당 1시간 | 5분 | 92%↓ |
| 새 팀원 온보딩 | 2주 | 3일 | 78%↓ |

### ROI 분석 (10인 팀 기준)

> **연간 절감 시간:** 4,540시간
> **금전 환산:** 약 2억 2천만원
> **도입 비용:** 약 100만원
> **ROI:** **21,000%+**

## 6. 한계점 및 완화 방안

| 한계 | 완화 방안 |
|---|---|
| AI 자동 추출 정확도 | 사용자 검토/승인 단계 |
| 대규모 컨텍스트 토큰 소비 | 관련성 기반 필터링 |
| 초기 설정 부담 | 템플릿, 자동 초기화 기능 |
| 학습 곡선 | 직관적 CLI, 튜토리얼 |

### 도입 용이성

- 추가 서버/유료 서비스 불필요 - 폴더 하나만 추가
- 기존 워크플로우 변경 없음 - 조직 저항 최소화
- YAML 형식 - 개발자라면 익숙, 학습 30분
- Git 버전 관리 - 기존 협업 체계 활용

## 7. 확장 로드맵

### 단기 (3-6개월)

- Cursor, Copilot, Claude, Local LLM 등 다중 AI 도구 지원
- 마이크로서비스용 다중 프로젝트 관리
- 산업별 정책 템플릿 마켓플레이스

### 중장기 (6-12개월)

- 팀 패턴 학습 기반 자동 제안
- 크로스 팀 아키텍처 결정 동기화
- PR 컨텍스트 기반 AI 코드 리뷰

### 다른 분야로의 확장

컨텍스트 증발은 코딩뿐 아니라 AI 협업 전반에서 발생합니다. Figma AI(디자인), 노션 AI(문서), Jupyter(데이터 분석) 등에서도 브랜드 가이드라인, 톤앤매너, 비즈니스 규칙을 매번 설명해야 합니다. VibeMemory의 구조화된 컨텍스트 저장 방식은 이런 분야에도 동일하게 적용 가능합니다.

---